

# TROUBLES DE L'ÉQUILIBRE - VERTIGE

## Objectifs:

## I. Introduction

- Les troubles de l'équilibre sont divisés en deux : **vertige** (sensation erronée de mobilisation de l'espace autour du patient ou inversement) et les **troubles de la marche** (pathologie vestibulaire, pathologie neurologique).
- Tourner, sensation de roulis, de tangage
- Vertige central, périphérique
- Association des signes otologiques
- Progrès diagnostiques : explorations radiologiques et fonctionnelles

## II. Anatomie - Physiologie

Equilibre : coordination entre les sensations :

- ✓ Labyrinthiques
- ✓ Visuelles
- ✓ Proprioceptives (sensation des pentes des pieds par rapport au sol)
- ✓ Neurovégétatives

**Equilibre + vision nette**

Organe récepteurs

Le vestibule  
La rétine  
M. de la posture

Centres de contrôle

Le cervelet

Centre intégrateur  
Noyaux vestibulaires

Organes effecteurs  
M. Oculomoteurs  
M. de la posture

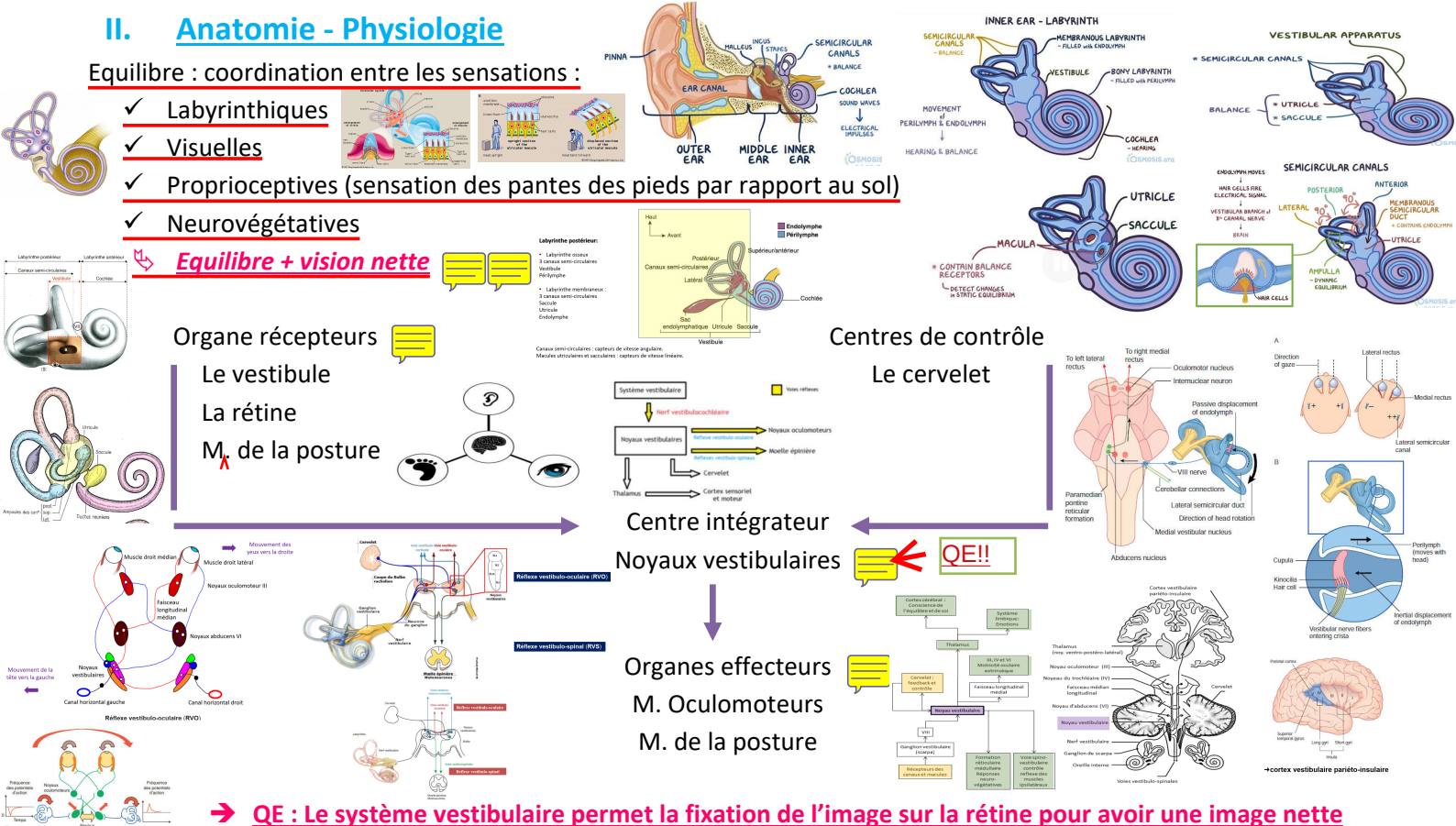
→ **QE : Le système vestibulaire permet la fixation de l'image sur la rétine pour avoir une image nette**

## III. Diagnostic positif

### 1. Interrogatoire :

#### a. Caractéristiques des vertiges +++

- ATCD : traitements en cours, prise médicamenteuse (hypotenseurs, neuroleptiques), chirurgicaux
- Ancienneté**
- Installation : brutale ou progressive**
- Caractères +++**
  - Durée** : secondes → heures → jours
  - Périodicité**
  - Circonstances déclenchantes par la position, stress, hyperpression**
  - Signes accompagnateurs** :
    - Otologiques : surdité, acouphènes
    - Neurologiques : Atteinte des nerfs crâniens, troubles du comportement, syndrome méningé, syndrome cérébelleux, déficit sensitivo-moteur
    - Nausées, vomissements



## b. Caractéristiques :

- Vertige paroxystique** : apparaît et disparaît
- Vertige intense et unique** : vertige intense qui disparaît progressivement pour ne jamais revenir
- Vertige chronique** : irrégulier dans son évolution

## 2. Clinique : Examen vestibulaire +++

### a. Fonction vestibulo-spinale :

- Romberg** : Réalisé sur un patient debout, talons joints → le patient tend à tomber sur le côté
- Marche aveugle**
- Fukuda** : Piétinement sur place. Chez le sujet normal, il y a une petite déviation de 10° par rapport à la ligne initiale. Quant au sujet atteint, il va se déplacer sans se rendre compte et on doit noter l'angle et le côté de la déviation

### b. Fonction vestibulo-oculaire : nystagmus :

- Sens** : secousse rapide
- Diagnostic clinique**
- Diagnostic instrumental** : exploration fonctionnelle, vidéo nystagmographie (VNG)

| Syndrôme                | ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE                                                                                                                             | ORIGINE CENTRALE                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sensation vertigineuse  | Complet<br>Harmonieux<br>segmentaire du côté atteint<br>nystagmus unidirectionnel horizontal<br>rotation du côté opposé à la déviation posturale | Incomplet<br>Disharmonieux<br>multidirectionnel / skew<br>nystagmus       |
| Nystagmus               | Impulsif<br>- 2 à 20 secondes<br>- Latence<br>- Disparaît à la répétition<br>- Diminué ou absent                                                 | Persistant<br>- Sens modifié<br>- Aucune<br>- Persistant<br>- Non modifié |
| Signes parfois associés | Cochléaires                                                                                                                                      | Neurologiques                                                             |

| Périphérique                                                                                                                                                                                                                        | Central                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Harmonieux = Lorsque l'ensemble des déviations s'effectue d'un même côté en accord avec celui du nystagmus                                                                                                                          | Disharmonieux                        |
| <b>Vertige</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Instabilité</b>                   |
| <b>Romberg</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Multidirectionnel</b>             |
| <b>Déviations des index</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Divergent – asymétrique</b>       |
| <b>Fermeture des yeux</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Non</b>                           |
| <b>Nystagmus</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Rotatoire – Multidirectionnel</b> |
| <b>si s'aggrave avec la fermeture des yeux = cause périphérique</b>                                                                                                                                                                 |                                      |
| Le périphérique peut être instable, et le central peut être rotatoire, mais c'est exceptionnel.<br>Le nystagmus est horizontal en périphérique, et il est horizontal et vertical en central.<br>Donc si vertige vertical → central. |                                      |

## 3. Examen clinique :

- Examen otologique** : tympan, surdité
- Examen neurologique** : nerfs crâniens, syndrome cérébelleux
- Examen cardiovasculaire et général**

→ Pourquoi ces examens tout particulièrement ? voir les étiologies pour comprendre !

## 4. Examens complémentaires :

### a. Explorations fonctionnelles : Audio-vestibulaires

- Audiométrie tonale, vocale** : surdité de perception ou mixte
- Impédancemétrie** (Test de Metz) : réflexe stapédien
- PEA** : surdité endo-cochléaire (l'origine du vertige est la cochlée) ou rétro-cochléaire
- Epreuves vestibulaires** :
  - Epreuve calorique** : froid 30° ou chaud 44° (37 +/- 7)
  - Epreuve rotatoire** : Faire tourner le patient assis sur un fauteuil, stimule les 2 oreilles (canaux semi-circulaires) en même temps

- Savoir indiquer les examens complémentaires
- Savoir les hiérarchiser

**b. Examen radiologique :** En cas de **doute**, et en cas de **confirmation** d'une origine **centrale**

- **TDM** : pathologie tumorale ou infectieuse
- **IRM** : origine tumorale ou dégénérative
- **Angiographie (+/- IRM)** : pathologie vasculaire
- **Echodoppler cervicale** : en cas de suspicion d'insuffisance vertébro-basilaire, carotidienne complétée le cas échéant par une angiographie ou angio-IRM.

#### IV. Diagnostic différentiel : FAUX VERTIGES !

- **Troubles ophtalmo** : diplopie, troubles de la réfraction
- **Troubles psychiques** : agoraphobie, claustrophobie
- **Troubles vasculaires ou métaboliques** : hypotension orthostatique, syncopes vagales, hypoglycémie
- **Troubles neuro** : Le vertige peut simuler l'aura d'une crise épileptique temporale

#### V. Diagnostic étiologique :

| Vertiges périphériques                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vertiges centraux                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>VPPB</u></li> <li>✓ <u>Maladie de ménière</u></li> <li>✓ <u>Névrite vestibulaire</u></li> <li>✓ <u>Otites aiguës et chroniques</u></li> <li>✓ <u>Traumatismes</u></li> <li>✓ <u>Tumeurs (neurinome de l'acoustique)</u></li> <li>✓ <u>Toxiques</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Causes vasculaires</u></li> <li>✓ <u>Tumeurs</u></li> <li>✓ <u>Infections</u></li> <li>✓ <u>SEP</u></li> <li>✓ <u>Migraine</u></li> </ul> |



##### 1. Vertiges périphériques :

**a. Vertige paroxystique positionnel bénin : QEE +++**, Le vertige le plus fréquent +++

- Vertige sans signes otologiques (*c'est uniquement le vestibule qui est touché, la cochlée n'est pas touchée*)
- Vertige brutal, bref : quelques secondes
- Dépôts de cristaux dans la cupule du canal postérieur externe
- Déclenché par une position de la tête, toujours la même
- Traitement médical : aucun effet **Manœuvre de Dix-Hallpike**
- Manœuvre thérapeutique : manœuvre libératrice

QE!!

##### b. Maladie de Ménière :

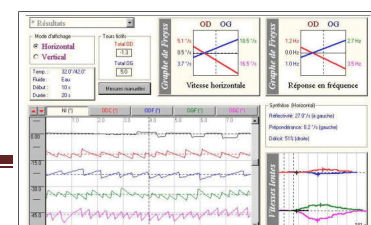
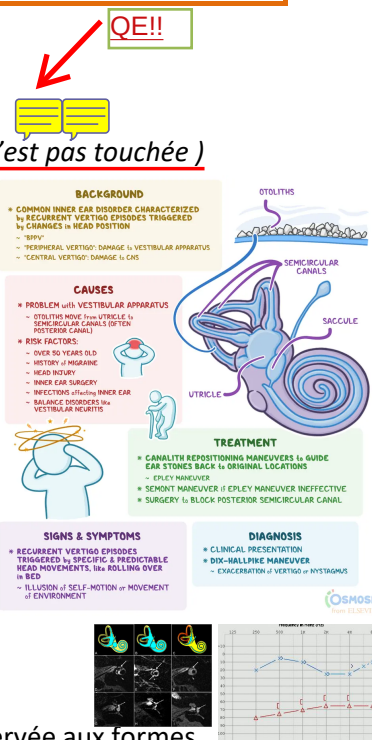
- Triade classique :
  - Vertige chronique d'intensité variable
  - Surdité de perception
  - Acouphènes qui annoncent souvent l'installation de vertige
- Dysfonction dans la résorption du liquide labyrinthique
- PEA et imagerie : éliminer un processus rétrochléaire
- Le traitement est essentiellement médical, et la chirurgie ou traitement chimique est réservée aux formes rebelles et invalidantes.



DISEASES OF INNER EAR  
L4-5 Ménière disease  
Apostrophe MEDICAL

##### c. Névrite vestibulaire :

- Vertige **SANS** signes otologiques
- Vertige intense, qui dure quelques jours à quelques semaines

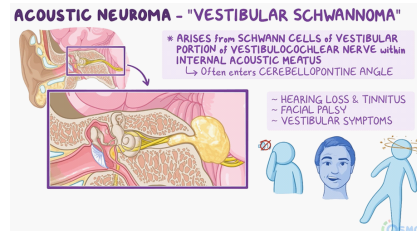
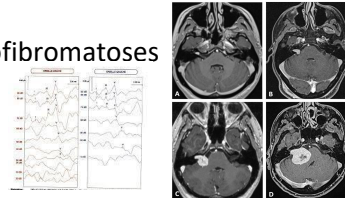
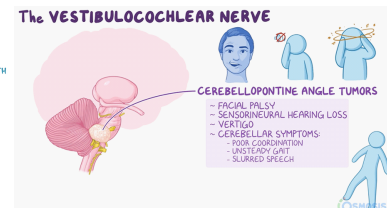
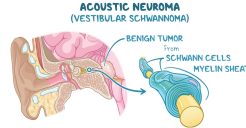
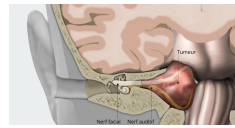




- Destruction vestibulaire d'origine virale (comme Zona)
- Diagnostic différentiel : Tumeur , origine vasculaire +++
- Traitement médical, levée précoce (pour la compensation, pour que le côté sain prenne le relais), rééducation vestibulaire

#### d. Neurinome de l'acoustique :

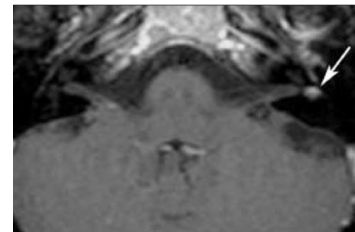
- Surdit  de perception unilat rale ? symptomatologie p riph rique ou centrale
- Vertige brefs au d but, r currents, instable
- Surdit  de perception bilat rale dans le cadre des neurofibromatoses
- Diagnostic : Explorations fonctionnelle ? PEA ?
- Traitement : chirurgie, radiofr quences



#### e. Otitis : Labyrinthite ou Fistule labyrinthique → Urgence th rapeutique +++

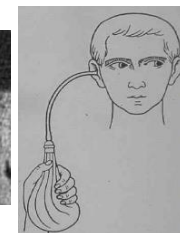
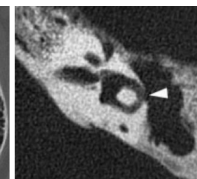
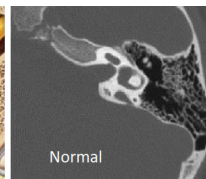
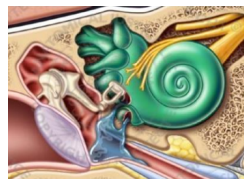
##### i. Otite aig e :

- Vertige d    une labyrinthite
- Hospitalisation + bilan + traitement urgent
- Complications majeures possibles : endocr niennes (abc s, m ningite) → TDM/IRM
- Urgence th rapeutique



##### ii. Otite chronique : Cholest tome responsable de :

- Labyrinthite et / ou fistule
- Clinique ? ( lol )
- Traitement m dico-chirurgical



##### Fistule labyrinthique:

#### f. Traumatismes :

##### i. Accidentels :

- Fracture du rocher
- Diagnostic par : vertige, paralysie faciale, surdit 
- Traitement m dico-chirurgical

##### ii. Traumatisme op ratoire :

- Chirurgie de l'otospongiose
- Chirurgie du cholesteatome
- Chirurgie du conduit auditif interne et de l'angle ponto-c r belleux
- Traitement m dical et / ou chirurgical

#### g. Causes toxiques :

- Voie locale (gouttes auriculaires), ou g n rale (IM, IV)
- Aminoglycosides, Anti-inflammatoire, Anti pileptiques, Antiparkinsoniens, Chimio ( dans notre contexte c'est la streptomycine )
- Symptomatologie discr te au d but : surdit  et vertiges
- Surdit  passe souvent inaper ue (tardive)
- Traitement : Pr vention



## 2. Vertiges d'origine centrale :

- Le vertige ici passe souvent au 2 me plan devant la richesse des signes neurologiques et l'absence inconstante de la surdit 



- Constitue la Hantise du clinicien
- Dans certains cas un petit signe révèle une grande pathologie

### a. Les tumeurs :

- Symptomatologie est riche ou s'enrichit progressivement
- Soit : AC, Méningiomes, Métastases, Kystes arachnoïdes...
- Diagnostic : explorations fonctionnelles, et radiologie
- Traitement chirurgical quand possible

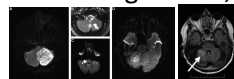
### b. Infections :

- Signes de l'infection grave + signes neurologiques
- Abscess cérébral, cérébelleux, Kyste hydatique, Tuberculose cérébrale
- Traitement est médico-chirurgical

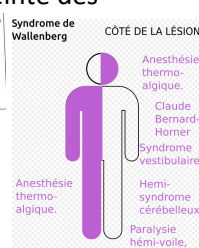
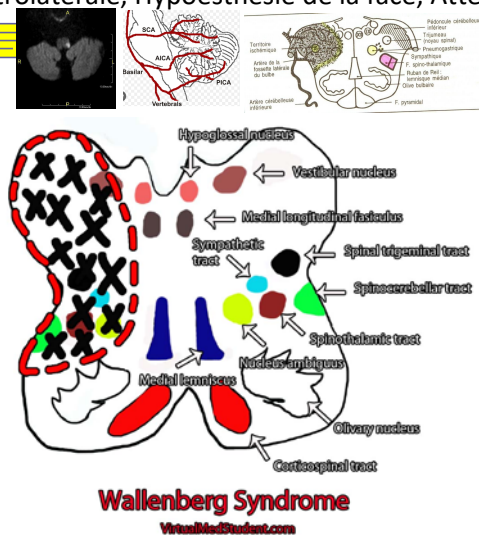
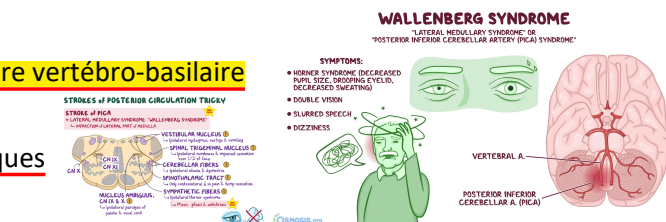
### c. Causes vasculaires :

- AVC ischémique : sténose artérielle ou thrombose dans le **territoire vertébro-basilaire**
- AVC hémorragique
- Tableaux cliniques multiples : vertiges intenses, signes neurologiques
- Diagnostic radiologique : angio IRM
- Ex : **Syndrome de Wallenberg** : hypoesthésie thermo-algique controlatérale, Hypoesthésie de la face, Atteinte des nerfs mixtes (IX, X, XI, trouble de déglutition, dysphonie...)

#### Infarctus cérébelleux



| AVC VERTEBRO-BASILAIRES                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>A. CERVEALE POSTERIEURE</b>                                                                                  |  |
| - Superficiel : HLH,                                                                                            |  |
| - Profond : syndrome thalamique.                                                                                |  |
| <b>AVC DU TRONC CERVEAL : syndrome alterne</b>                                                                  |  |
| Atteinte d'une paire crânienne du côté de la lésion et de la voie longue (sensitive ou motrice) controlatérale. |  |
| <b>SYNDROME DE WALLEBERG (partie latérale du bulbe)</b>                                                         |  |
| - Du côté de la lésion :                                                                                        |  |
| - Troubles de la phonation et de la déglutition (IX et X),                                                      |  |
| - Hémisindrome cérébelleux,                                                                                     |  |
| - Atteinte vestibulaire avec nystagmus rotatoire (VIII),                                                        |  |
| - Anesthésie de l'hémiface (V),                                                                                 |  |
| - Syndrome de CBH.                                                                                              |  |
| - Du côté opposé :                                                                                              |  |
| Anesthésie thermo-algique le l'hémicorps épargnant la face.                                                     |  |



### d. SEP :

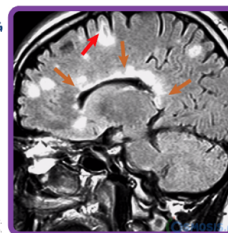
- Affection démyélinisante du SNC (SB)
- Evolution par poussées et rémissions
- Troubles visuels et sensitifs
- Vertige, troubles de la mémoire
- Diagnostic : Imagerie IRM, PEV

**MRI**

→ ENHANCING & NON-ENHANCING HYPERINTENSE LESIONS on T2 SEQUENCE

~ PERIVENTRICULAR-  
~ CORTICAL-  
~ Juxtacortical-  
~ INFRATENTORIAL-  
~ SPINAL CORD REGIONS

→ MULTIPLE DEMYELINATING PLAQUES RADIATING OUTWARD FROM VENTRICLES aka DAWSON FINGERS



**Hx** \* UNEXPLAINED NEUROLOGIC SYMPTOMS:

↳ DEVELOPS over HRS-DAYS

↳ LASTS ≥ 24 hrs

\* VISION LOSS

\* PAINFUL EYE MOVEMENTS

\* DOUBLE VISION

\* SLURRED SPEECH

\* FACIAL or LIMB NUMBNESS or WEAKNESS

\* IMBALANCE or INCOORDINATION

\* VERTIGO

**CHARGOT'S NEUROLOGIC TRIAD**

\* DYSPHRIA

\* NYSTAGMUS

\* INTENTION TREMOR

**\* COMMON but NON-SPECIFIC SYMPTOM:**

**FATIGUE**

↳ WORSENS with HEAT EXPOSURE

### e. Migraine vestibulaire

- Terrain favorable névrotique ++ : notion familiale
- Diagnostic d'élimination

## VI. Traitement

### 1. De la crise :

- Malade au repos absolu, calme, isolé, obscurité (pas de stimulation par les yeux)
- Anti vertigineux : Tanganil 1amp\*3/j ou 1cp\*3/j
- Antiémétiques
- Sédatifs : Valium 10mg IM ou Agyrax 3cp/j
- Antihistaminiques
- Dérivés osmotiques : mannitol dans le cas de la maladie de Ménière (diminuer la pression exercée par l'hydrops)

## 2. De fond :

a. **Terrain** : Règles hygiéno-diététiques : mode de vie calme sans excitants

b. **Traitement étiopathogénique** :

- Diurétiques (Diamox), régime hyposodé dans la maladie de Ménière
- Destruction labyrinthique (labyrinthectomie chimique) par l'injection des aminoacides à fortes doses : mais seulement dans les formes bilatérales avec surdité (car si le patient n'est pas sourd, les aminoacides vont provoquer une surdité)

c. **Chirurgie** :

- Diminution de la pression endolymphatique : sacculotomies transplatinaires
- Destruction des adhérences vestibulaires :
  - Décompression du sac endolymphatique
  - Neurectomies vestibulaires : si pas de surdité
  - Labyrinthectomie : en cas de surdité associé

## VII. Rééducation : QEE ++

Indications:



Compensation : phénomène d'adaptation centrale :

- Fait appel à la plasticité cérébrale (corticale)
- Ephémère
- Augmentation des afférences visuelles et proprioceptives

## VIII. Conclusion

- ❖ Vertige est un symptôme: nécessite un diagnostic précoce
- ❖ collaboration multidisciplinaire
- ❖ Examen rigoureux
- ❖ Explorations Fonctionnelles, radiologiques orientées
- ❖ Attention aux Urgences

### A retenir !!!

- ✓ Définition vertiges, troubles de l'équilibre
- ✓ Syndrome Harmonieux / Dysharmonieux
- ✓ Connaître les principales étiologies
- ✓ Indication des principaux examens complémentaires
- ✓ Reconnaître les Urgences ++++++

### QCMs :

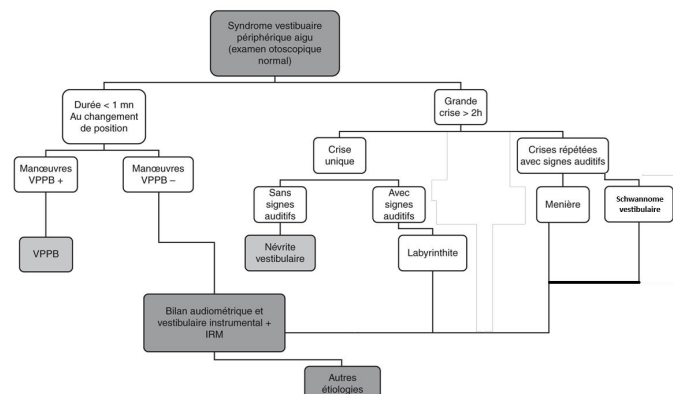
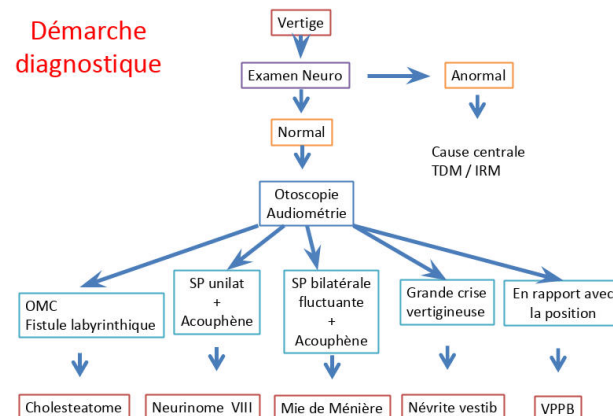
Un patient se plaint pour la 1<sup>ère</sup> fois de sa vie d'un grand vertige rotatoire depuis 2j sans interruption . Il précise bien que ça tourne sans arrêt , même s'il ne bouge pas la tête . Il ne tient pas debout et vous constatez un nystagmus spontané . Il ne se plaint pas de surdité , ni d'acouphène ni de céphalée .

### 1. On peut évoquer déjà sur ces éléments :

- Une maladie de Ménière
- VPPB
- Névrite vestibulaire

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Ménière              | *Agent osmotique<br>*Chirurgie       |
| Névrite vestibulaire | *Rééducation vestibulaire<br>précoce |
| VPPB                 | *Manœuvre libératoire                |
| Cholesteatome        | *Chirurgie                           |
| Neurinome            | *Chirurgie ou radioTTT               |

Démarche diagnostique



| Syndromes et étiologies des vertiges            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grand vertige rotatoire unique de début brusque | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Syndrôme harmonieux :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>névrite vestibulaire</b> (zona auriculaire, oreillons ++)</li> <li>- <b>fracture transverse du rocher</b> : association avec surdité unilatérale</li> <li>- <b>labyrinthisation d'un cholesteatome</b>. Traitement chirurgical en urgence, rechercher signe de la fistule</li> <li>- <b>thrombose de l'artère auditive interne</b></li> <li>- <b>hémorragie intravestibulaire</b></li> <li>- <b>syndrome de Wallenberg</b> (origine centrale malgré le syndrome harmonieux et vertige intense, mais association avec signes neurologiques : paralysie velopharyngolaryngée ipsilatérale, anesthésie de l'hémiface ipsilatérale et de l'hémicorps controlatéral, syndrome cérébelleux)</li> <li>• <b>Syndrôme dysharmonieux :</b> <b>infarctus cérébelleux</b> : instabilité majeure et céphalées, nystagmus de type central (multidirectionnel, persiste à la fixation) → IRM en urgence</li> </ul> </li> </ul> |
| Vertiges paroxystiques                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vertiges intenses de quelques heures :</b> maladie de Ménière</li> <li>• <b>Vertiges de quelques secondes :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertige positionnel paroxystique bénin</li> <li>- Il vertige positionnel paroxystique d'origine centrale : à reconnaître sur la persistance d'un nystagmus positionnel lors du Dix et Hallpike → IRM cérébrale</li> </ul> </li> <li>• <b>Vertiges de quelques minutes :</b> migraine basilaire = équivalent migraineux</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sensations vertigineuses permanentes            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Neurinome de l'acoustique</b></li> <li>• <b>Atteinte vestibulaire ototoxique</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

- D. Atteinte vestibulaire centrale
- E. Insuffisance vertébro-basilaire
- F. Arthrose cervicale

Vous êtes appelé en urgence parce que votre patiente présente une nouvelle crise de vertige . Lorsque vous arrivez , le patient est prostré , dans son lit , dans l'obscurité , gardant une serviette et une serviette près de lui pour faire face à l'importance de ses réactions nauséuses . Comme à chaque fois , nous dit-il , l'oreille droite lui semble bouchée et bourdonne .

**2. Quel est le premier diagnostic qui vous vient à l'esprit ?**

- A. Maladie de Menière
- B. VPPB
- C. Névrite vestibulaire
- D. Fracture de rocher
- E. Crise de foie
- F. Neurinome de l'acoustique

Cette gentille dame de 78 ans n'a pas de chance , son opération de prothèse de hanche s'est pourtant bien passée , mais elle vient de faire une PNA 15j d'ATB en IM . Elle retrouve pas son équilibre

**3. Que faut il craindre ?**

- A. Maladie de Ménière
- B. Hystérie
- C. Effet iatrogène
- D. Syndrome otolithique
- E. Arthrose cervicale
- F. Neurinome de l'acoustique

Un solide gaillard de 60 ans présente depuis peu des sensations vertigineuses et des troubles de l'équilibre . A l'examen otoscopique vous avez retrouvé une perforation tympanique droite au niveau de la membrane de Schrapnell de laquelle sortent des débris blanchâtres . Le patient dit qu'il présente depuis longtemps déjà des otalgies et des otorrhées malodorantes . Au diapason , vous confirmez la surdité du côté droit , puis le diapason placé sur le front , votre patient entend le son du côté de la perforation tympanique .

**4. Quel diagnostic envisagez d'emblée ?**

- A. Maladie de Menière
- B. Otospongiose
- C. Otite chronique cholestéatomateuse
- D. Vestibulopathie récurrente
- E. Syndrome de Lermoyez

Mr. XX , 61 ans 100 kg pour 1m56 , a déjà le visage fatigué d'un homme qui a beaucoup travaillé , bien bu et bien fumé . Il a le souffle court et raconte ses vertiges qui durent de 5 à 10 secondes peut-être associés à un obscurcissement visuel et à un rétrécissement du champ visuel ( comme s'il avait des œillères ) . Lors d'un autre vertige , il a présenté des céphalées et un engourdissement de l'hémiface droite .

**5. Evoquez-vous déjà un diagnostic ?**

- A. VPPB
- B. Hypotension orthostatique
- C. Insuffisance vertébro-basilaire
- D. Pathologie cervicale
- E. Phénomène de Tullic